



Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформатики та програмної інженерії

Практична робота №2.3
Моделі математичної економіки та прийняття рішень в
інформаційних системах

Тема: Прийняття рішень в задачах багатокритеріальної оптимізації

Варіант 6

Виконав:

студент групи ІП-51мн

Панченко С. В.

Перевірив:

Поперешняк С. В.

ЗМІСТ

1 Мета	3
2 Постановка задачі (варіант 6)	4
3 Нормалізація критеріїв	5
4 Метод згортки	6
5 Метод головного критерію	7
6 Метод послідовної поступки	8
7 Аналіз результатів	9
8 Висновки	10
9 Лістинг коду	11
9.1 multi_criteria.py	11

1 МЕТА

Вивчити методи розв'язання задач багатокритеріальної оптимізації: метод згортки, метод головного критерію та метод послідовної поступки.

Усі розрахунки виконано мовою Python (бібліотека SciPy, функція `linprog` для розв'язання задач лінійного програмування) замість надбудови Excel «Пошук рішення», а звіт підготовлено засобами Typst замість MS Word.

2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ (ВАРІАНТ 6)

Три комбайни (I, II, III) виконують три види робіт (A, B, C). Задано продуктивність q_{ij} (м³/год), питому вартість c_{ij} (грн/год) та ресурс часу кожного комбайна:

Таблиця 2.1 Вихідні дані варіанта 6: продуктивність, вартість, ресурс часу

Комбайн	q_A	q_B	q_C	c_A	c_B	c_C	Ресурс, год
I	30	20	40	3	6	4	450
II	40	30	20	4	2	3	320
III	20	40	30	5	3	2	300

Позначимо через x_{ij} час виконання i -м комбайном j -ї роботи. Математична модель задачі:

$$f_1(x) = \sum_{i,j} q_{ij} x_{ij} \rightarrow \max;$$

$$f_2(x) = \sum_{i,j} c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min;$$

$$\sum_j x_{ij} \leq T_i, \quad i = \text{I, II, III}; \quad x_{ij} \geq 0.$$

3 НОРМАЛІЗАЦІЯ КРИТЕРІЇВ

Для застосування методу згортки критерії потрібно звести до безрозмірного вигляду. Спочатку знайдено максимальні й мінімальні значення кожного критерію на множині припустимих альтернатив (розв'язанням відповідних однокритеріальних задач лінійного програмування):

Таблиця 3.1 Максимальні та мінімальні значення критеріїв

Критерій	Максимум	Мінімум
f_1 (обсяг робіт)	42800	0
f_2 (вартість)	5480	0

Таблиця 3.2 Розв'язок задачі максимізації f_1 ($f_1^{\max} = 42800$ м³; супутня вартість $f_2 = 3980$ грн)

Комбайн	A	B	C	Реальний	За умовою
I	0	0	450	450	≤ 450
II	320	0	0	320	≤ 320
III	0	300	0	300	≤ 300

Таблиця 3.3 Розв'язок задачі максимізації f_2 ($f_2^{\max} = 5480$ грн)

Комбайн	A	B	C	Реальний	За умовою
I	0	450	0	450	≤ 450
II	320	0	0	320	≤ 320
III	300	0	0	300	≤ 300

Оскільки f_1 максимізується, а найгірше (мінімальне) значення дорівнює 0, нормалізований критерій має вигляд:

$$f_1^*(x) = \frac{f_1^{\max} - f_1(x)}{f_1^{\max}} = \frac{42800 - f_1(x)}{42800} \rightarrow \min.$$

Оскільки f_2 мінімізується, а найгірше (максимальне) значення дорівнює 5480, нормалізований критерій:

$$f_2^*(x) = \frac{f_2(x) - f_2^{\min}}{f_2^{\max}} = f_2 \frac{x}{5480} \rightarrow \min.$$

4 МЕТОД ЗГОРТКИ

Прийнято вагові коефіцієнти значущості критеріїв $\alpha_1 = 0.5$, $\alpha_2 = 0.5$ (рівнозначні критерії), оскільки обидва критерії лінійні, застосовано лінійну адитивну згортку:

$$F(x) = \alpha_1 f_1^*(x) + \alpha_2 f_2^*(x) \rightarrow \min.$$

Розв'язання відповідної скалярної задачі лінійного програмування дає:

Таблиця 4.1 Розв'язок методом згортки ($\alpha_1=0.5$, $\alpha_2=0.5$)

Комбайн	A	B	C	Реальний	За умовою
I	0	0	450	450	≤ 450
II	0	320	0	320	≤ 320
III	0	300	0	300	≤ 300

Отримано $f_1 = 39600 \text{ м}^3$, $f_2 = 3340 \text{ грн}$, значення узагальненого критерію $F = 0.342128$.

Вплив вибору вагових коефіцієнтів. Якщо, за прикладом методичних вказівок, обрати ваги $\alpha_1 = 0.7$, $\alpha_2 = 0.3$ (значно вищий пріоритет обсягу робіт), розв'язок дає той самий вектор x , що й чиста максимізація f_1 ($x = (0, 0, 450, 320, 0, 0, 0, 300, 0)$, $f_1 = 42800$, $f_2 = 3980$). Це пояснюється тим, що обмеження задачі є повністю незалежними по кожному комбайну (кожен рядок x_i фігурує лише у своєму обмеженні), тому оптимум лінійної згортки завжди досягається у вершині багатогранника — розподілі всього ресурсу комбайна на одну роботу; за досить великої ваги α_1 ця вершина збігається з вершиною чистої максимізації f_1 . Щоб отримати змістовний компроміс (а не вироджений збіг з однокритеріальним розв'язком), у цьому звіті використано рівнозначні ваги $\alpha_1 = \alpha_2 = 0.5$.

5 МЕТОД ГОЛОВНОГО КРИТЕРІЮ

Головним критерієм обрано f_1 (обсяг робіт) як такий, для якого експертна оцінка допустимого рівня є найскладнішою. Встановлено додаткове обмеження на максимально допустиму вартість робіт $f_2(x) \leq 3000$ грн:

$$f_1(x) \rightarrow \max; \quad f_2(x) \leq 3000; \quad \sum_j x_{ij} \leq T_i; \quad x_{ij} \geq 0.$$

Таблиця 5.1 Розв'язок методом головного критерію ($f_2 \leq 3000$)

Комбайн	A	B	C	Реальний	За умовою
I	340	0	110	450	≤ 450
II	0	320	0	320	≤ 320
III	0	300	0	300	≤ 300

Отримано $f_1 = 36200$ м³, $f_2 = 3000$ грн (обмеження вартості виконується як рівність, тобто ресурс вартості вичерпано повністю).

6 МЕТОД ПОСЛІДОВНОЇ ПОСТУПКИ

Спочатку розв'язано скалярну задачу за найбільш значущим критерієм f_1 на всій множині припустимих альтернатив (розв'язок наведено в таблиці розв'язку максимізації f_1 вище): $f_1^{\max} = 42800 \text{ м}^3$.

Прийнято припустиму поступку за першим критерієм $\Delta = 6976 \text{ м}^3$ (16.3% від $f_1^{\max}$), тобто нова нижня межа: $f_1(x) \geq f_1^{\max} - \Delta = 35824$. На другому кроці розв'язано задачу мінімізації другого критерію за цього додаткового обмеження:

$$f_2(x) \rightarrow \min; \quad f_1(x) \geq 35824; \quad \sum_j x_{ij} \leq T_i; \quad x_{ij} \geq 0.$$

Таблиця 6.1 Розв'язок методом послідовної поступки ($f_1 \geq 35824$)

Комбайн	А	В	С	Реальний	За умовою
I	377.6	0	72.4	450	≤ 450
II	0	320	0	320	≤ 320
III	0	300	0	300	≤ 300

Отримано $f_1 = 35824 \text{ м}^3$, $f_2 = 2962.4 \text{ грн}$. Оскільки в задачі лише два критерії, після цього кроку розв'язок вважається остаточним розв'язком методом послідовної поступки.

7 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ

Таблиця 7.1 Зведена таблиця розв'язків багатокритеріальної задачі (варіант 6)

Метод	x_{IA}	x_{IB}	x_{IC}	x_{IIA}	x_{IIB}	x_{IIC}	x_{IIIA}	x_{IIIB}	x_{IIIC}	$f_1(x)$	$f_2(x)$
Згортки	0	0	450	0	320	0	0	300	0	39600	3340
Головного критерію	340	0	110	0	320	0	0	300	0	36200	3000
Послідовної поступки	377.6	0	72.4	0	320	0	0	300	0	35824	2962.4

Усі три розв'язки є ефективними за Парето — жоден з них не домінується іншим (кожен покращує один критерій ціною погіршення іншого):

- метод згортки (рівні ваги) дає найбільший обсяг робіт ($f_1 = 39600$) ціною найвищої вартості серед трьох методів ($f_2 = 3340$);
- метод головного критерію дозволяє прямо контролювати максимально допустиму вартість (тут — 3000 грн) і максимізує обсяг робіт у цих межах;
- метод послідовної поступки дає найменшу вартість ($f_2 = 2962.4$) ціною найбільшої поступки за обсягом робіт відносно $f_1^{\max}$.

Остаточний вибір одного з ефективних розв'язків залежить від пріоритетів особи, яка приймає рішення: чи важливіше мінімізувати витрати, чи максимізувати обсяг виконаних робіт. Жоден із трьох методів не претендує на «єдиний правильний» розв'язок — кожен лише пропонує один із раціональних компромісів на множині Парето-оптимальних альтернатив.

8 ВИСНОВКИ

У ході практичної роботи побудовано математичну модель двокритеріальної задачі оптимального завантаження комбайнів для варіанта 6 та розв'язано її трьома методами багатокритеріальної оптимізації, реалізованими програмно мовою Python із застосуванням лінійного програмування (`scipy.optimize.linprog`) замість надбудови Excel «Пошук рішення».

Показано, що метод згортки чутливий до вибору вагових коефіцієнтів: за домінуючої ваги одного критерію (наприклад, $\alpha_1 = 0.7$) розв'язок вироджується до чистого однокритеріального оптимуму — це пояснюється розділюваністю обмежень задачі за комбайнами. Використання рівнозначних ваг ($\alpha_1 = \alpha_2 = 0.5$) дало змістовний компромісний розв'язок. Методи головного критерію та послідовної поступки дали ще два відмінних Парето-оптимальних розв'язки, кожен з яких по-різному балансує між обсягом робіт і вартістю. Усі три отримані розв'язки є ефективними за Парето, а остаточний вибір між ними лежить поза межами математичної моделі й залежить від пріоритетів особи, яка приймає рішення.

9 ЛІСТИНГ КОДУ

9.1 multi_criteria.py

```
import json
import pathlib

import numpy as np
from scipy.optimize import linprog

SCRIPT_DIR = pathlib.Path(__file__).resolve().parent


def r2(x):
    if isinstance(x, np.ndarray):
        return np.round(x, 2).tolist()
    return round(float(x), 2)


# -----
# Вихідні дані (варіант 6, Додаток В)
# -----
machines = ["I", "II", "III"]
jobs = ["A", "B", "C"]

q = np.array([
    [30, 20, 40],
    [40, 30, 20],
    [20, 40, 30],
], dtype=float) # продуктивність qij, мЗ/год

c = np.array([
    [3, 6, 4],
    [4, 2, 3],
    [5, 3, 2],
], dtype=float) # питома вартість cij, грн/год

T = np.array([450.0, 320.0, 300.0]) # ресурс часу, год

q_flat = q.flatten()
```

```

c_flat = c.flatten()

A_ub = np.zeros((3, 9))
for i in range(3):
    A_ub[i, i * 3:(i + 1) * 3] = 1
b_ub = T
bounds = [(0, None)] * 9

def solve(coef, extra_A=None, extra_b=None):
    A = A_ub if extra_A is None else np.vstack([A_ub, extra_A])
    b = b_ub if extra_b is None else np.append(b_ub, extra_b)
    res = linprog(coef, A_ub=A, b_ub=b, bounds=bounds, method="highs")
    return res.x

print("=" * 70)
print("Побудова математичної моделі (варіант 6)")
print("=" * 70)
print(f"q (продуктивність) =\n{q}")
print(f"c (питома вартість) =\n{c}")
print(f"T (ресурс часу) = {T}")

# -----
# Знаходження f1_max, f1_min, f2_max, f2_min для нормалізації
# -----
x_f1max = solve(-q_flat)
f1_max = q_flat @ x_f1max
f1_min = 0.0
f2_at_f1max = c_flat @ x_f1max

x_f2max = solve(-c_flat)
f2_max = c_flat @ x_f2max
f2_min = 0.0

print("\n--- Пошук max/min значень критеріїв для нормалізації ---")
print(f"f1_max = {f1_max} при x = {np.round(x_f1max, 2)}")
print(f"f1_min = {f1_min}")

```

```

print(f"f2_max = {f2_max} при x = {np.round(x_f2max, 2)}")
print(f"f2_min = {f2_min}")
print(f"f2 у розв'язку f1_max: {f2_at_f1max}")

# -----
# 2.1 Метод згортки (лінійна адитивна згортка нормованих критеріїв)
# -----

print("\n" + "=" * 70)
print("2.1 Метод згортки")
print("=" * 70)

alpha1, alpha2 = 0.5, 0.5
#  $F(x) = a1*(f1_{max}-f1(x))/f1_{max} + a2*(f2(x)-f2_{min})/f2_{max} \rightarrow \min$ 
coef_conv = -alpha1 / f1_max * q_flat + alpha2 / f2_max * c_flat
x_conv = solve(coef_conv)
f1_conv = q_flat @ x_conv
f2_conv = c_flat @ x_conv
F_conv = alpha1 * (f1_max - f1_conv) / f1_max + alpha2 * (f2_conv - f2_min) / f2_max

print(f"Вагові коефіцієнти: alpha1={alpha1}, alpha2={alpha2}")
print(f"x = {np.round(x_conv, 2)}")
print(f"f1 = {f1_conv}, f2 = {f2_conv}, F = {F_conv:.6f}")

# для довідки: результат зі значеннями ваг з методички (0.7/0.3) –
# ілюструє вироджений випадок, коли компроміс збігається з чистим
max(f1)
coef_conv_ref = -0.7 / f1_max * q_flat + 0.3 / f2_max * c_flat
x_conv_ref = solve(coef_conv_ref)
f1_conv_ref = q_flat @ x_conv_ref
f2_conv_ref = c_flat @ x_conv_ref
print(f"\nДовідково, alpha1=0.7, alpha2=0.3: x = {np.round(x_conv_ref, 2)}, "
      f"f1={f1_conv_ref}, f2={f2_conv_ref} "
      f"({'збігається з чистим max(f1)' if np.allclose(x_conv_ref, x_f1max) else 'відрізняється'})")

# -----

```

```

# 2.2 Метод головного критерію
# -----
print("\n" + "=" * 70)
print("2.2 Метод головного критерію")
print("=" * 70)

f2_threshold = 3000.0
x_mc = solve(-q_flat, extra_A=c_flat, extra_b=f2_threshold)
f1_mc = q_flat @ x_mc
f2_mc = c_flat @ x_mc

print(f"Головний критерій: f1 -> max, додаткове обмеження f2(x) <= {f2_threshold}")
print(f"x = {np.round(x_mc, 2)}")
print(f"f1 = {f1_mc}, f2 = {f2_mc}")

# -----
# 2.3 Метод послідовної поступки
# -----
print("\n" + "=" * 70)
print("2.3 Метод послідовної поступки")
print("=" * 70)

delta_frac = 0.163
delta = round(delta_frac * f1_max)
f1_floor = f1_max - delta
x_seq = solve(c_flat, extra_A=-q_flat, extra_b=-f1_floor)
f1_seq = q_flat @ x_seq
f2_seq = c_flat @ x_seq

print(f"Крок 1: f1 -> max на всій множині: f1_max = {f1_max} (x = {np.round(x_f1max, 2)})")
print(f"Поступка Delta = {delta} ({delta_frac*100:.1f}% від f1_max), f1_floor = {f1_floor}")
print(f"Крок 2: f2 -> min за умови f1(x) >= {f1_floor}")
print(f"x = {np.round(x_seq, 2)}")
print(f"f1 = {f1_seq}, f2 = {f2_seq}")

```

```

# -----
# 2.4 Аналіз результатів
# -----
print("\n" + "=" * 70)
print("2.4 Зведена таблиця результатів")
print("=" * 70)

methods = [
    {"name": "Згортки", "x": x_conv, "f1": f1_conv, "f2": f2_conv},
    {"name": "Головного критерію", "x": x_mc, "f1": f1_mc, "f2":
f2_mc},
    {"name": "Послідовної поступки", "x": x_seq, "f1": f1_seq, "f2":
f2_seq},
]
for m in methods:
    print(f"{m['name']:<24} x={np.round(m['x'], 2)}  f1={m['f1']:.1f}
f2={m['f2']:.1f}")

# -----
# Збереження результатів у data.json
# -----
data = {
    "setup": {
        "machines": machines,
        "jobs": jobs,
        "q": q.astype(int).tolist(),
        "c": c.astype(int).tolist(),
        "T": T.astype(int).tolist(),
    },
    "normalization": {
        "f1_max": r2(f1_max),
        "f1_min": r2(f1_min),
        "x_f1max": r2(x_f1max),
        "f2_max": r2(f2_max),
        "f2_min": r2(f2_min),
        "x_f2max": r2(x_f2max),
        "f2_at_f1max": r2(f2_at_f1max),
    },
}

```

```

"convolution": {
    "alpha1": alpha1,
    "alpha2": alpha2,
    "x": r2(x_conv),
    "f1": r2(f1_conv),
    "f2": r2(f2_conv),
    "F": round(float(F_conv), 6),
    "reference_0703": {
        "x": r2(x_conv_ref),
        "f1": r2(f1_conv_ref),
        "f2": r2(f2_conv_ref),
        "matches_flmax": bool(np.allclose(x_conv_ref, x_flmax)),
    },
},
"main_criterion": {
    "f2_threshold": f2_threshold,
    "x": r2(x_mc),
    "f1": r2(f1_mc),
    "f2": r2(f2_mc),
},
"sequential": {
    "delta_frac": delta_frac,
    "delta": delta,
    "f1_floor": r2(f1_floor),
    "x": r2(x_seq),
    "f1": r2(f1_seq),
    "f2": r2(f2_seq),
},
"summary": [
    {"method": m["name"], "x": r2(m["x"]), "f1": r2(m["f1"]), "f2":
r2(m["f2"])}
    for m in methods
],
}

```

```

out_path = SCRIPT_DIR / "data.json"
with open(out_path, "w", encoding="utf-8") as f:

```



```
    json.dump(data, f, ensure_ascii=False, indent=2)
print(f"\nДані збережено у {out_path}")
```